RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Faculté de Technologie ▪ Département de Génie Mécanique
Licence 3 & Ingénieurs 3 ▪ Mécanique Analytique

جامعة باتنة 2 - مصطفى بن بولعيد
كلية التكنولوجيا ▪ قسم الهندسة الميكانيكية
الأستاذ المشرف: Dr. M. Masmoudi

حل الواجب المنزلي: حركية الجسم الصلب — الحركة المستوية

Corrigé détaillé du Devoir à domicile : Cinématique du Solide (16 Exercices Résolus)

EX 01 : معادلات المسارات الديكارتية واتجاه الحركة (Trajectoires)

> **Énoncé :** Étant données les équations de mouvement d'un point, trouver l'équation de sa trajectoire et indiquer le sens du mouvement :
> **a)** $x = 3t - 5, \quad y = 4 - 2t$
> **b)** $x = 2t, \quad y = 8t^2$
> **c)** $x = 5\sin(10t), \quad y = 3\cos(10t)$
> **d)** $x = 2 - 3\cos(5t), \quad y = 4\sin(5t) - 1$

أ) الحالة الأولى : المستقيم

نعزل الزمن t من معادلة x : $t = \frac{x+5}{3}$، نعوض في معادلة y :

$$y = 4 - 2\left(\frac{x+5}{3}\right) = -\frac{2}{3}x + \frac{2}{3} \iff 2x + 3y - 2 = 0$$

المسار : خط مستقيم بميل سالب $m = -2/3$. شعاع السرعة $\vec{v} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$، وبما أن $\dot{x} = 3 > 0$ فإن الحركة تتم في اتجاه تزايد x وتناقص y.

ب) الحالة الثانية : القطع المكافئ (Parabole)

نعزل $t = \frac{x}{2}$، ثم نعوض في $y = 8t^2$:

$$y = 8\left(\frac{x}{2}\right)^2 = 8\left(\frac{x^2}{4}\right) = 2x^2$$

المسار : قطع مكافئ محوره الشاقولي (Oy) ورأسه المبدأ $(0,0)$. بما أن $\dot{x} = 2 > 0$ للزمن $t \geq 0$، فإن النقطة تنطلق من المبدأ وتصعد على الفرع الأيمن للمنحنى.

ج) الحالة الثالثة : القطع الناقص الممركز (Ellipse)

لدينا $\frac{x}{5} = \sin(10t)$ و $\frac{y}{3} = \cos(10t)$. باستعمال $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$:

$$\left(\frac{x}{5}\right)^2 + \left(\frac{y}{3}\right)^2 = 1 \iff \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

المسار : قطع ناقص مركزه المبدأ $(0,0)$، نصف قطره الكبير $a = 5$ على (Ox) ونصف قطره الصغير $b = 3$ على (Oy). عند $t = 0$ النقطة عند $(0,3)$ وسرعتها $\dot{x}(0) = 50 > 0$، فالحركة تتم في اتجاه عقارب الساعة (Sens horaire).

د) الحالة الرابعة : القطع الناقص المزاح

نكتب $\cos(5t) = \frac{2-x}{3}$ و $\sin(5t) = \frac{y+1}{4}$. نربع ونجمع :

$$\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{16} = 1$$

المسار : قطع ناقص مركزه $\Omega(2,-1)$، نصف قطره الأفقي $a = 3$ ونصف قطره الشاقولي $b = 4$. عند $t = 0$ النقطة عند $(-1,-1)$ وسرعتها $\dot{y}(0) = 20 > 0$، فالحركة تدور في الاتجاه الموجب عكس عقارب الساعة (Sens trigonométrique).

EX 02 : أسئلة الخيارات المتعددة حول شعاع التسارع (QCM sur l'accélération)

السؤال α : خصائص شعاع التسارع لنقطة M

الخيارات الصحيحة هي : **a و b و c (كلها صحيحة)**

- **a صحيحة :** التسارع فيزيائياً هو معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن $\Delta\vec{v}/\Delta t$.
- **b صحيحة :** رياضياً $\vec{\gamma}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt}$ هو مشتق شعاع السرعة اللحظية.
- **c صحيحة :** في معلم ديكارتي ثابت، مركبات التسارع هي مشتقات مركبات السرعة $\gamma_x = \dot{v}_x, \gamma_y = \dot{v}_y$.

السؤال β : حركة مستقيمة متسارعة (Rectiligne accéléré)

الخيارات الصحيحة هي : **b و a**

- **a صحيحة :** في الحركة المستقيمة، شعاع التسارع محمول دوماً على مستقيم المسار.
- **b صحيحة :** الحركة "متسارعة" تعني أن الجداء السلمي $\vec{a} \cdot \vec{v} > 0$، ولهما نفس الاتجاه.
- **c خاطئة :** التسارع لا يشترط أن يكون ثابتاً، فالتسارع المتغير $a(t)$ يمكن أن يصف حركة متسارعة.

السؤال γ : مسار منحنٍ (Trajectoire curviligne)

الخيار الصحيح الوحيد هو : **b (موجه نحو تقعر المسار)**

- **a خاطئة :** شعاع التسارع ليس مماساً خالصاً لأن لديه مركبة ناظمية $a_n = v^2/\rho \neq 0$.
- **b صحيحة :** المركبة الناظمية $a_n > 0$ تجعل شعاع التسارع مائلاً دوماً نحو تقعر (داخل) المسار.
- **c خاطئة :** إذا كانت السرعة ثابتة فالمركبة المماسية تنعدم، لكن التسارع الناظمي يبقى موجوداً لتغيير اتجاه الحركة.

EX 03 : سيارة سباق فورمولا 1 (Formule 1)

> **Énoncé :** Une voiture de formule 1 effectue la distance $d = 1000\ \text{m}$, départ arrêté, en $t = 19\ \text{s}$. Si le mouvement est supposé rectiligne et uniformément accéléré, déterminer l'accélération du véhicule et sa vitesse au bout de $1000\ \text{m}$.

انطلاقاً من السكون ($v_0 = 0, x_0 = 0$) وحركة مستقيمة متسارعة بانتظام :

$$x(t) = \frac{1}{2}at^2 \implies a = \frac{2d}{t^2} = \frac{2 \times 1000}{19^2} = \frac{2000}{361} \approx 5.540\ \text{m/s}^2$$

حساب السرعة النهائية عند $1000\ \text{m}$:

$$v = at = \frac{2000}{19} \approx 105.263 \text{ m/s}$$

$$v = 105.263 \times 3.6 \approx 378.95 \text{ km/h}$$

التسارع : $a = 5.54 \text{ m/s}^2$ ▪ السرعة النهائية : $v = 105.26 \text{ m/s} = 378.95 \text{ km/h}$

EX 04 : هبوط طائرة (Atterrissage)

Énoncé : Pour atterrir, un avion arrive en bout de piste à la vitesse de 300 km/h. La longueur d'atterrissage est de $d = 1200 \text{ m}$ et le mouvement est supposé uniformément décéléré. Déterminer la décélération de l'appareil et la durée totale de l'atterrissage.

تحويل السرعة الابتدائية إلى الوحدات الدولية : $v_0 = \frac{300}{3.6} = \frac{250}{3} \approx 83.333 \text{ m/s}$ والسرعة النهائية $v_f = 0$.

باستعمال العلاقة المستقلة عن الزمن : $v_f^2 - v_0^2 = 2ad$:

$$0 - v_0^2 = 2ad \implies a = -\frac{v_0^2}{2d} = -\frac{(83.333)^2}{2 \times 1200} = -\frac{6944.44}{2400} \approx -2.894 \text{ m/s}^2$$

المدة الزمنية للتوقف التام :

$$v_f = v_0 + at \implies t = \frac{v_0}{|a|} = \frac{2d}{v_0} = \frac{2 \times 1200}{83.333} = 28.80 \text{ s}$$

التباطؤ : $\gamma = 2.89 \text{ m/s}^2$ ▪ زمن الهبوط : $t = 28.8 \text{ s}$

EX 05 : إطلاق رصاصة مسدس شاقولياً (Pistolet)

Énoncé : Tir vertical vers le haut, $v_0 = 600 \text{ m/s}$, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.
a) Déterminer les équations de mouvement (a, v, z).
b) En déduire la hauteur maximale d'ascension.
c) Quelle est la vitesse du projectile à 6000 m d'altitude ?
d) Au bout de combien de temps retombe-t-il au sol et à quelle vitesse ?

أ) معادلات الحركة مع توجيه المحور الشاقولي نحو الأعلى :

$$a(t) = -g = -9.81 \text{ m/s}^2$$

$$v(t) = v_0 - gt = 600 - 9.81t \text{ (m/s)}$$

$$z(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 = 600t - 4.905t^2 \text{ (m)}$$

ب) أقصى ارتفاع تبلغه الرصاصة ($v = 0$) :

$$v^2 - v_0^2 = -2gh_{\max} \implies h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{600^2}{2 \times 9.81} = \frac{360000}{19.62} \approx 18348.62 \text{ m} \approx 18.35 \text{ km}$$

ج) السرعة عند الارتفاع $z = 6000$ m :

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2gz} = \sqrt{600^2 - 2(9.81)(6000)} = \sqrt{360000 - 117720} = \sqrt{242280} \approx 492.22 \text{ m/s}$$

د) زمن وسرعة الارتطام بالأرض ($z = 0$) :

$$z(t) = 0 \implies t(600 - 4.905t) = 0 \implies t_{\text{sol}} = \frac{600}{4.905} \approx 122.32 \text{ s} \approx 2 \text{ min } 2.3 \text{ s}$$

$$v_{\text{sol}} = 600 - 9.81(122.32) = -600 \text{ m/s} \implies \|v\| = 600 \text{ m/s}$$

EX 06 : إقلاع محرك كهربائي (Moteur électrique)

> **Énoncé :** Un moteur électrique met $t = 2$ s pour atteindre sa vitesse de régime $N = 1500$ tr/min. Si l'accélération angulaire est supposée constante, déterminer les équations du mouvement (α, ω, θ) et le nombre de tours effectués pendant le démarrage.

حساب السرعة الزاوية النهائية : $\omega_1 = \frac{2\pi N}{60} = \frac{2\pi(1500)}{60} = 50\pi \approx 157.08 \text{ rad/s}$.

التسارع الزاوي الثابت α :

$$\alpha = \frac{\omega_1}{t_1} = \frac{50\pi}{2} = 25\pi \approx 78.54 \text{ rad/s}^2$$

معادلات الحركة الدورانية :

$$\alpha(t) = 25\pi \text{ rad/s}^2, \quad \omega(t) = 25\pi t \text{ (rad/s)}, \quad \theta(t) = 12.5\pi t^2 \text{ (rad)}$$

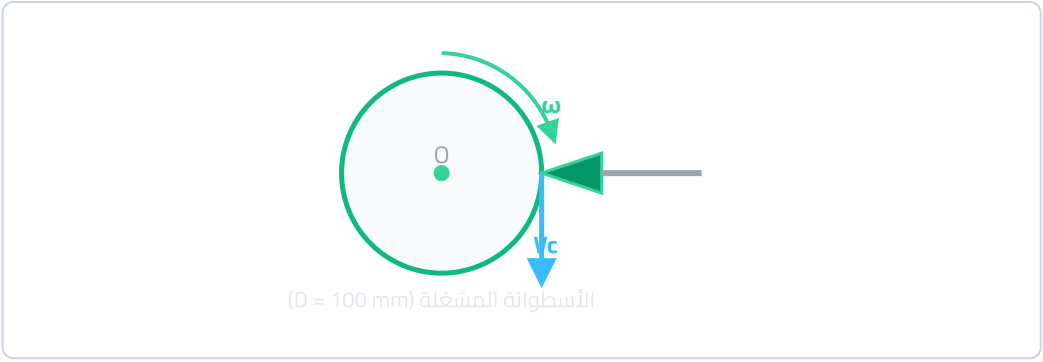
الزاوية الكلية وعدد الدورات خلال ثانيتين :

$$\theta(2) = 12.5\pi(2)^2 = 50\pi \text{ rad} \implies n = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{50\pi}{2\pi} = 25 \text{ دورة (tours)}$$

التسارع الزاوي : $\alpha = 78.54 \text{ rad/s}^2$ ▪ عدد الدورات : $n = 25$ دورة

EX 07 : سرعة القطع في الخراطة الميكانيكية (Tournage)

> **Énoncé :** Sur un tour, on usine un cylindre de 100 mm de diamètre. La vitesse de rotation de la pièce est de 300 tr/min. Le mouvement d'avance est négligé. Déterminer la vitesse de coupe V_c.



القطر $D = 100\ \text{mm} = 0.1\ \text{m} \implies R = 0.05\ \text{m}$. السرعة الزاوية :

$$\omega = \frac{2\pi N}{60} = \frac{2\pi(300)}{60} = 10\pi \approx 31.416\ \text{rad/s}$$

سرعة القطع الخطية V_c (السرعة المماسية لرأس الأداة بالنسبة لسطح القطعة) :

$$V_c = \omega \cdot R = 10\pi \times 0.05 = 0.5\pi \approx 1.571\ \text{m/s}$$

$$V_c = \frac{\pi \cdot D \cdot N}{1000} = \frac{\pi \times 100 \times 300}{1000} \approx 94.25\ \text{m/min}$$

سرعة القطع : $V_c = 1.57\ \text{m/s} = 94.25\ \text{m/min}$

EX 08 : تسارع سيارة في منعطف دائرى (Virage)

> **Énoncé :** Une voiture aborde un virage de rayon $R = 150\ \text{m}$ à la vitesse de $90\ \text{km/h}$. Si l'accélération tangentielle est de $a_t = 1.5\ \text{m/s}^2$, déterminer l'accélération totale supportée par les passagers.

تحويل السرعة : $v = \frac{90}{3.6} = 25\ \text{m/s}$.

التسارع الناظمي (Centripète) الناتج عن انحناء المسار :

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{25^2}{150} = \frac{625}{150} = \frac{25}{6} \approx 4.167\ \text{m/s}^2$$

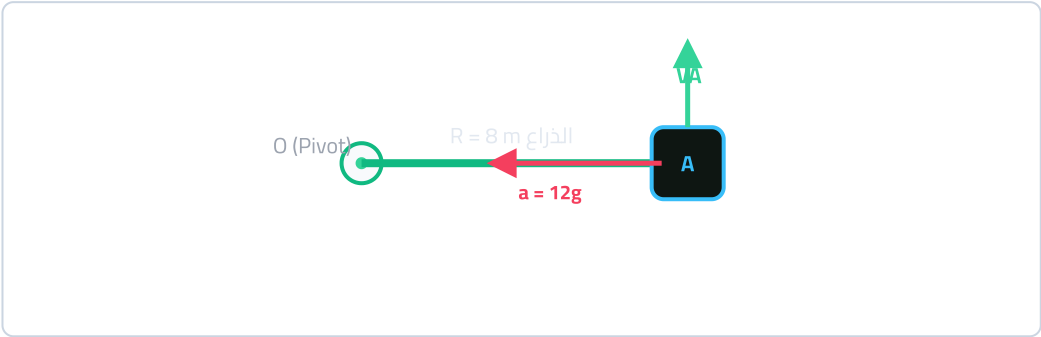
التسارع الكلي الموجه بتركيب المركبتين المتعامدتين في معلم فرينيه :

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{(1.5)^2 + (4.167)^2} = \sqrt{2.25 + 17.361} = \sqrt{19.611} \approx 4.428\ \text{m/s}^2$$

التسارع المحسوس : $a = 4.43\ \text{m/s}^2$ (المركبة الناظمية $a_n = 4.17\ \text{m/s}^2$ + المماسية $a_t = 1.5\ \text{m/s}^2$)

EX 09 : جهاز الطرد المركزي لتدريب رواد الفضاء (Astronautes)

Énoncé : Centrifugeuse avec bras $R = 8\ \text{m}$. Accélération maximale $a_{\max} = 12g$ ($g = 9.81\ \text{m/s}^2$).
En déduire la vitesse de rotation maximale $\omega_{\max}$ et la vitesse V_A. Le moteur est coupé, le dispositif met 10 tours pour s'arrêter. Si la décélération est constante, déterminer le temps mis jusqu'à l'arrêt.



أ) السرعة الزاوية القصوى والسرعة الخطية :

التسارع المطبق هو تسارع ناظمي مركزي $a_n = \omega^2 R = \frac{V_A^2}{R} = 12 \times 9.81 = 117.72\ \text{m/s}^2$:

$$\omega_{\max} = \sqrt{\frac{a_n}{R}} = \sqrt{\frac{117.72}{8}} = \sqrt{14.715} \approx 3.836\ \text{rad/s} \quad (N \approx 36.63\ \text{tr/min})$$

$$V_A = \omega_{\max} \cdot R = 3.836 \times 8 \approx 30.69\ \text{m/s} = 110.48\ \text{km/h}$$

ب) زمن التوقف بعد 10 دورات ($\Delta\theta = 20\pi\ \text{rad}$) :

$$\omega_f^2 - \omega_0^2 = 2\alpha_d \Delta\theta \implies 0 - (14.715) = 2\alpha_d(20\pi) \implies \alpha_d \approx -0.1171\ \text{rad/s}^2$$

$$t_{\text{arrêt}} = \frac{\omega_0}{|\alpha_d|} = \frac{2\Delta\theta}{\omega_0} = \frac{40\pi}{3.836} \approx 32.76\ \text{s}$$

EX 10 : توقف مروحة طائرة (Hélice d'avion)

Énoncé : Dès la coupure du moteur, une hélice d'avion qui tournait à $1200\ \text{tr/min}$ effectue $80\ \text{tours}$ jusqu'à l'arrêt complet. Si la décélération est constante, déterminer les équations du mouvement et le temps mis pour s'arrêter.

السرعة الزاوية الابتدائية : $\omega_0 = \frac{2\pi(1200)}{60} = 40\pi \approx 125.66\ \text{rad/s}$. الزاوية المقطوعة : $\Delta\theta = 80 \times 2\pi = 160\pi\ \text{rad}$.

التباطؤ الزاوي الثابت α :

$$\omega_f^2 - \omega_0^2 = 2\alpha\Delta\theta \implies 0 - (40\pi)^2 = 2\alpha(160\pi) \implies \alpha = -\frac{1600\pi^2}{320\pi} = -5\pi \approx -15.71\ \text{rad/s}^2$$

معادلات الحركة :

$$\alpha(t) = -5\pi \text{ rad/s}^2, \quad \omega(t) = 40\pi - 5\pi t \text{ (rad/s)}, \quad \theta(t) = 40\pi t - 2.5\pi t^2 \text{ (rad)}$$

زمن التوقف : $\omega(t) = 0 \implies 40\pi - 5\pi t = 0 \implies t_{\text{arrêt}} = 8$ ثوانٍ (secondes).

EX 11 : بهلوانية طائرة في مسار دائري (Voltige)

Énoncé : Trajectoire circulaire (A, B, C) de rayon $R = 250 \text{ m}$ ($\alpha = 30°$). Vitesse en A : $v_A = 450 \text{ km/h}$, accélération tangentielle constante $a_t = 10 \text{ m/s}^2$. Déterminer l'accélération en A et la vitesse de passage en B.

أ) التسارع الكلي عند النقطة A :

السرعة عند A : $v_A = \frac{450}{3.6} = 125 \text{ m/s}$. المركبة الناظمية :

$$a_{n,A} = \frac{v_A^2}{R} = \frac{125^2}{250} = \frac{15625}{250} = 62.5 \text{ m/s}^2$$

$$a_A = \sqrt{a_t^2 + a_{n,A}^2} = \sqrt{10^2 + (62.5)^2} = \sqrt{4006.25} \approx 63.29 \text{ m/s}^2 \quad (\approx 6.45g)$$

ب) سرعة المرور بالنقطة B :

الزاوية $\alpha = 30° = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$. طول القوس المقطوع : $s = R\alpha = 250 \times \frac{\pi}{6} \approx 130.90 \text{ m}$:

$$v_B^2 - v_A^2 = 2a_t s \implies v_B = \sqrt{125^2 + 2(10)(130.90)} = \sqrt{15625 + 2617.99} \approx 135.07 \text{ m/s}$$

$$v_B = 135.07 \times 3.6 \approx 486.24 \text{ km/h}$$

EX 12 : حركة عقرب الدقائق في الساعة (Horloge)

Énoncé : Grande aiguille de longueur $L = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$.
a) Durée d'un tour en secondes.
b) Distance parcourue par son extrémité en un tour.
c) Nature du mouvement et norme de la vitesse instantanée.
d) Tracer le vecteur vitesse à 8h, 8h15min, 8h50min.

أ و ب و ج) الدور، المسافة، وطبيعة الحركة :

- **الدور :** عقرب الدقائق يدور دورة كاملة في ساعة واحدة : $T = 3600 \text{ s}$.
- **المسافة :** محيط الدائرة $d = 2\pi L = 2\pi(0.25) = 0.5\pi \approx 1.571 \text{ m} = 157.08 \text{ cm}$.
- **طبيعة الحركة :** حركة دائرية منتظمة (MCU) لأن السرعة الزاوية ثابتة $\omega = \frac{2\pi}{3600} = \frac{\pi}{1800} \text{ rad/s}$.
- **السرعة الخطية :** $v = \omega L = \frac{0.25\pi}{1800} \approx 4.363 \times 10^{-4} \text{ m/s} = 0.436 \text{ mm/s} = 2.618 \text{ cm/min}$.

د) اتجاه شعاع السرعة في الأوقات المحددة :

شعاع السرعة مماس للمسار الدائري وموجه دوماً في اتجاه عقارب الساعة :

- **عند الساعة 8:00 :** العقرب يشير شاقولياً للأعلى (عند الرقم 12)، فشعاع السرعة أفقي نحو اليمين : $\vec{v} = v\vec{i}$.
- **عند الساعة 8:15 :** العقرب يشير أفقياً لليمين (عند الرقم 3)، فشعاع السرعة شاقولي نحو الأسفل : $\vec{v} = -v\vec{j}$.
- **عند الساعة 8:50 :** العقرب يشير للرقم 10 (زاوية $150°$)، فشعاع السرعة يصنع زاوية $-30°$ مع الأفقي : $\vec{v} = v\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}\right)$.

EX 13 : سباق المطاردة بين دراجين (Cyclistes)

> **Énoncé :** Piste circulaire de rayon $R = 63.6\ \mathbf{m}$, longueur $l = 5\ \mathbf{km} = 5000\ \mathbf{m}$. Vitesse de C_2 : $V_2 = 14.0\ \mathbf{m/s}$. À chaque tour C_2 prend une avance de $5.0\ \mathbf{m}$ sur C_1. Déterminer les durées, distances et vitesses respectives.

محيط دورة المضمار : $P = 2\pi R = 2\pi(63.6) \approx 399.61\ \mathbf{m} \approx 400\ \mathbf{m}$.

زمن دورة واحدة للدراج C_2 : $T_2 = \frac{P}{V_2} = \frac{400}{14} = 28.57\ \mathbf{s}$.

خلال هذا الزمن يقطع الدراج C_1 مسافة أقل بـ $5\ \mathbf{m}$ أي $395\ \mathbf{m}$، فتكون سرعته :

$$V_1 = \frac{395}{T_2} = 14.0 \times \frac{395}{400} = 13.825\ \mathbf{m/s}$$

زمن دورة كاملة للدراج C_1 : $T_1 = \frac{400}{13.825} \approx 28.93\ \mathbf{s}$.

سرعة C_1 : $V_1 = 13.825\ \mathbf{m/s}$ ▪ زمن دورة C_1 : $T_1 = 28.93\ \mathbf{s}$ ▪ فارق الزمن في الدورة : $\Delta T = 0.36\ \mathbf{s}$

EX 14 : معادلة السرعة والموضع غير الخطية (Relation vitesse-position)

> **Énoncé :** Un mobile décrit la partie positive de l'axe (Ox) avec une loi $x = cv^2$ ($c > 0$). Le point part de l'origine à $t = 0$. Déterminer la loi horaire $x(t)$.

بما أن $x(t)$ دالة متزايدة مع الزمن، فإن السرعة موجبة $v > 0$:

$$v = \frac{dx}{dt} = \sqrt{\frac{x}{c}} = \frac{1}{\sqrt{c}}x^{1/2} \implies \frac{dx}{x^{1/2}} = \frac{1}{\sqrt{c}}dt$$

بالمكاملة المباشرة بين 0 و t مع الشروط الابتدائية $x(0) = 0$:

$$\int_0^x x^{-1/2}dx = \int_0^t \frac{1}{\sqrt{c}}dt \implies 2\sqrt{x} = \frac{t}{\sqrt{c}} \implies \sqrt{x} = \frac{t}{2\sqrt{c}}$$

$$x(t) = \frac{t^2}{4c} \quad \text{حركة مستقيمة متسارعة بانتظام بتسارع ثابت } a = \frac{1}{2c}$$

EX 15 : مطاردة بحرية بين سفينتين (Poursuite en mer)

Énoncé : Deux navires A et B sur le même méridien, A au nord de B à distance d_0. A navigue vers l'est à vitesse V_A, B vers le nord à vitesse V_B.

a) Distance minimale entre A et B.

b) Direction que B doit prendre pour intercepter A en MRU.

c) Durée de la poursuite.

أ) المسافة الدنيا بين السفينتين في حركتيهما الابتدائيتين :

في معلم متعامد مبدؤه الموضع الابتدائي لـ B : $x_B = 0, y_B = V_B t$ و $x_A = V_A t, y_A = d_0$. مربع المسافة النسبية :

$$D^2(t) = (V_A t)^2 + (d_0 - V_B t)^2 = (V_A^2 + V_B^2)t^2 - 2d_0 V_B t + d_0^2$$

$$\frac{d(D^2)}{dt} = 0 \implies t_{\min} = \frac{d_0 V_B}{V_A^2 + V_B^2} \implies D_{\min} = d_0 \frac{V_A}{\sqrt{V_A^2 + V_B^2}}$$

ب و ج) زاوية وزمن المطاردة لاعتراض السفينة A :

إذا وجهت السفينة B مسارها بزاوية θ نحو الشرق بالنسبة للشمال : شرط الالتقاء عند الزمن T هو تطابق الإحداثيات :

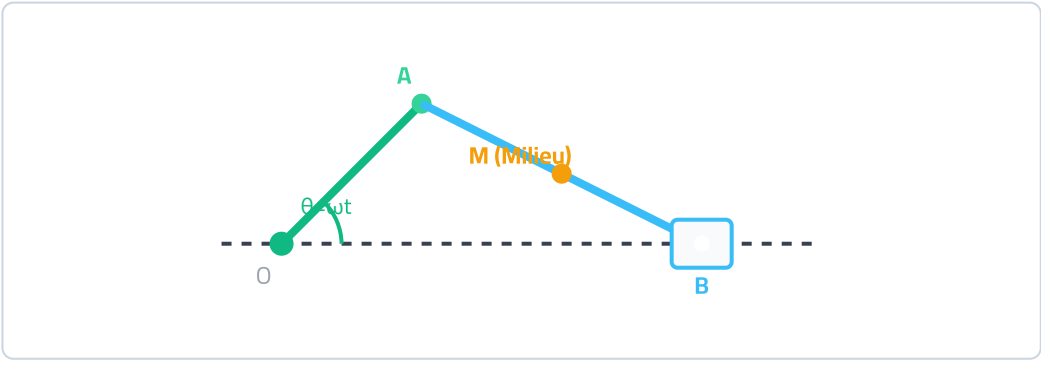
$$x_B(T) = x_A(T) \implies V_B \sin\theta \cdot T = V_A T \implies \sin\theta = \frac{V_A}{V_B} \quad (\text{طرش } V_B > V_A)$$

$$y_B(T) = y_A(T) \implies V_B \cos\theta \cdot T = d_0 \implies T = \frac{d_0}{\sqrt{V_B^2 - V_A^2}}$$

EX 16 : نظام ذراع التوصيل والمرفق (Système Bielle-Manivelle)

Énoncé : Manivelle OA tourne à $\omega = 10\ \text{s}^{-1}$ constante. $OA = AB = L = 80\ \text{cm} = 0.8\ \text{m}$. Initialement le coulisseau B est à l'extrême droite.

Trouver l'équation du mouvement et la trajectoire du point médian M de la bielle, l'équation du coulisseau B, ainsi que leurs vitesses en fonction du temps.



أ) معادلة حركة وسرعة المزلقة B (Coulisseau) :

بما أن $OA = AB = L = 0.8\ \text{m}$، والمثلث متساوي الساقين، وإحداثيات A هي $(L\cos\omega t, L\sin\omega t)$، فإن موضع B على المحور الأفقي هو :

$$x_B(t) = 2L\cos(\omega t) = 1.6\cos(10t)\ (\text{m})$$

$$v_B(t) = \dot{x}_B(t) = -2L\omega\sin(\omega t) = -16\sin(10t)\ (\text{m/s})$$

ب) إحداثيات ومسار النقطة الوسطى M للذراع AB :

إحداثيات منتصف القطعة المستقيمة AB :

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{3}{2}L\cos(10t) = 1.2\cos(10t)\ (\text{m})$$

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{1}{2}L\sin(10t) = 0.4\sin(10t)\ (\text{m})$$

بحذف الزمن بواسطة $\cos^2(10t) + \sin^2(10t) = 1$ ينتج مسار النقطة M :

$$\frac{x_M^2}{(1.2)^2} + \frac{y_M^2}{(0.4)^2} = 1 \iff \frac{x_M^2}{1.44} + \frac{y_M^2}{0.16} = 1$$

مسار النقطة M هو **قطع ناقص (Ellipse)** نصف قطره الكبير $a = 1.2\ \text{m}$ ونصف قطره الصغير $b = 0.4\ \text{m}$.

ج) سرعة النقطة M كدالة للزمن :

$$\vec{v}_M(t) = \dot{x}_M\vec{i} + \dot{y}_M\vec{j} = -12\sin(10t)\vec{i} + 4\cos(10t)\vec{j}\ (\text{m/s})$$

$$\|\vec{v}_M(t)\| = \sqrt{144\sin^2(10t) + 16\cos^2(10t)} = 4\sqrt{9\sin^2(10t) + \cos^2(10t)}\ (\text{m/s})$$